FLAMA S.A.	Tratamiento superficial y pintura	DOC-01
Edición 0	Recipientes, soportes y gabinetes FLAMA	28/09/2026

Tratamiento superficial, pintura y saponificación

1. Alcance

Preparación de superficie y pintura exterior de recipientes de acero al carbono (ABC, BC, HCFC/HFC, clase D, rodantes), cilindros de CO_2, soportes y gabinetes; terminación de recipientes de acero inoxidable (agua, AFFF, sales K). El interior de los recipientes no se pinta salvo indicación del plano.

2. Secuencia de proceso (acero al carbono)

Paso	Operación	Especificación	Fuente
1	Desengrase	Alcalino por aspersión o inmersión; enjuague. Superficie libre de aceite (ensayo de gota de agua).	R
2	Granallado	Granalla de acero angular (ISO 11124-3), grado **Sa 2½** (ISO 8501-1). Perfil de rugosidad **fino a medio** (comparador ISO 8503-1/-2), Rz ≈ 30 a 60 µm, adecuado a 60-100 µm de polvo.	N / R
3	Limpieza de polvo	Aire seco sin aceite; polvo residual ≤ clase 2 (ISO 8502-3).	N
4	Conversión (opcional)	Fosfatizado de hierro o zinc, o nanocerámico; mejora la adherencia y la resistencia a la corrosión bajo película. Enjuague con agua desmineralizada y secado.	R
5	Tiempo de espera	Pintar dentro de las 4 h del granallado, con humedad relativa ≤ 85 % y temperatura de chapa ≥ 3 °C sobre el punto de rocío (ISO 8502-4).	N / R
6	Pintura en polvo	**Poliéster** (TGIC-free, apto exterior) **rojo 03-1-050 de IRAM-DEF D 1054** (IRAM 3504 6.3; 3517-2:2020 7.2.2), acabado brillante (3517-2 9.10). Espesor seco **60 a 100 µm**.	N / R
7	Curado	Según ficha técnica del polvo (típico 10 min a 180-200 °C de temperatura de pieza). Controlar con registrador de temperatura en pieza.	R

3. Acero inoxidable (agua, AFFF, sales K)

Recipiente AISI 304 soldado TIG (141). Después de soldar: decapado de las zonas térmicamente afectadas con pasta o gel de decapado y **pasivado** (ácido nítrico o cítrico, ASTM A967 / A380). Terminación exterior: pintura en polvo poliéster roja sobre imprimación compatible con inoxidable, o sin pintar con etiqueta roja según el diseño aprobado. Nunca granallar inoxidable con granalla de acero al carbono (contaminación con hierro); usar microesfera de vidrio u óxido de aluminio.

4. Controles de calidad de la pintura

Ensayo	Método	Criterio de aceptación	Frecuencia	Fuente
Espesor de película seca	ISO 2808 / ISO 19840	60 a 100 µm; ningún punto < 80 % del nominal	cada lote	R
Adherencia (cuadriculado)	ISO 2409	clase 0 ó 1	cada lote	N / R
Impacto	ISO 6272-1	sin fisuras ni desprendimiento con la energía de la ficha del polvo	por partida de polvo	R

Grado de curado	frote con MEK (ASTM D5402)	sin ablandamiento ni pérdida de brillo	cada turno	R
Brillo y color	ISO 2813 / ISO 7724	rojo 03-1-050 (IRAM-DEF D 1054), brillante; ΔE ≤ 1,5 contra patrón	cada lote	N / R
Niebla salina	IRAM 121 / ISO 9227 (NSS)	IRAM 3504 5.1.5: 96 h sin corrosión galvánica y recubrimiento adherido; 240 h sin corrosión del recipiente. FLAMA: **500 h**, ampollamiento 0(S0) ISO 4628-2; avance en la incisión ≤ 2 mm (ISO 4628-8)	semestral / cambio de proceso	R
Resistencia a agentes extintores	ISO 2812-4 (gota)	24 h de contacto con cada agente del tipo: sin ablandamiento, ampollas ni cambio de color	calificación de polvo	R

5. Saponificación y compatibilidad química

Qué es. La saponificación es la hidrólisis alcalina de los enlaces éster de un ligante: el álcali rompe la resina y forma jabones solubles. Afecta a las pinturas con ligantes de aceite o **alquídicos** (esmaltes sintéticos) y, en menor medida, a otros poliésteres no reticulados. El síntoma es ablandamiento, pegajosidad, ampollas, pérdida de brillo y desprendimiento por debajo de la película.

Dónde aparece en un matafuego.

Agente / sustrato	Química	Riesgo	Medida adoptada por FLAMA
Sales K (clase K)	soluciones de sales de potasio (acetato, citrato, carbonato), **alcalinas**	Alto: saponifica alquídicos; ataca aluminio y zinc	Recipiente inoxidable sin pintura interior; exterior poliéster en polvo; válvula y lanza en latón/inox
BC (bicarbonato de sodio)	polvo alcalino; con humedad forma solución alcalina	Medio en derrames húmedos	Exterior poliéster en polvo; limpiar derrames en la recarga
ABC (fosfato monoamónico)	polvo **ácido** e higroscópico	No saponifica; corroe acero si se humedece	Interior seco (secado después de PH); polvo sellado
AFFF / agua	solución acuosa casi neutra, con tensioactivos	Bajo; corrosión si el acero no está protegido	Recipiente inoxidable (AISI 304)
Galvanizados	el zinc reacciona con alquídicos y forma jabones de zinc	Desprendimiento de esmaltes sintéticos sobre zinc	No usar alquídicos sobre soportes zincados; polvo poliéster sobre zincado con conversión

Criterio FLAMA: no se usan esmaltes alquídicos (sintéticos) en ningún componente. Se usa pintura en polvo **poliéster reticulado**, resistente a álcalis diluidos y a la radiación UV. Todo polvo nuevo se califica con el ensayo de gota del punto 4 con solución de sales K, solución de bicarbonato y solución de fosfato monoamónico. Los retoques en recarga se hacen con pintura compatible (poliuretano bicomponente o poliéster), nunca con esmalte sintético.

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada (texto leído) · N* = norma hermana aplicada por analogía · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).